UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Néphrologie
Hypokaliémie
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Loïck Rakotoarisoa **Date de rédaction :** 18/12/2023

Situation de départ N° 201 - DYSKALIÉMIES

Domaine de compétence principal : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence secondaire : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée:

1- Identifier les signes électrocardiographiques de dyskaliémie et reconnaître les signes de gravité

2- Initier la prise en charge thérapeutique dans les situations urgentes et orienter la prise en charge en unité adaptée

Objectifs de la station : ITEM 267 - ANOMALIES DU BILAN DU POTASSIUM

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux Service d'accueil des urgences et vous recevez Monsieur RICHARD, 62 ans, qui se présente pour des douleurs musculaires. Après avoir réalisé son examen clinique, vous avez demandé un bilan sanguin.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter le bilan sanguin fourni en donnant votre principale hypothèse diagnostique.
2. Demander et interpréter le(s) examen(s) complémentaire(s) pertinent(s) .
3. Expliquer la prise en charge en urgence et les principales complications à surveiller.

BILAN SANGUIN M. RICHARD 62 ans :

NFS :

- Hémoglobine 14.8 g/dL, Hématocrite 0.45, VGM 90 fl, CCMH 33 g/dL, Plaquettes 257 G/L
- Leucocytes 7.22 G/L, PNN 2.1 G/L, PNE 0.1 G/L, PNB 0.01 G/L, Mastocytes 0.4 G/L, Lymphocytes 2 G/L

Ionogramme plasmatique :

- Na+ : 130 mmol/L, K+ : 2,5 mmol/L, Cl : 100 mmol/L, HCO3- : 24 mmol/L

Ionogramme urinaire :

- Natriurèse 20 mmol/L, Kaliurèse 35 mmol/L, Chlorurie 30 mmol/L

Fonction rénale :

- Urée 2.5 mmol/l, Créatinine 80 µmol/l, DFG selon CKD-EPI 90.7 ml/mn

EXAMEN CLINIQUE : Asthénie, crampes et myalgies des membres inférieurs, le reste de l'examen est sans particularité.

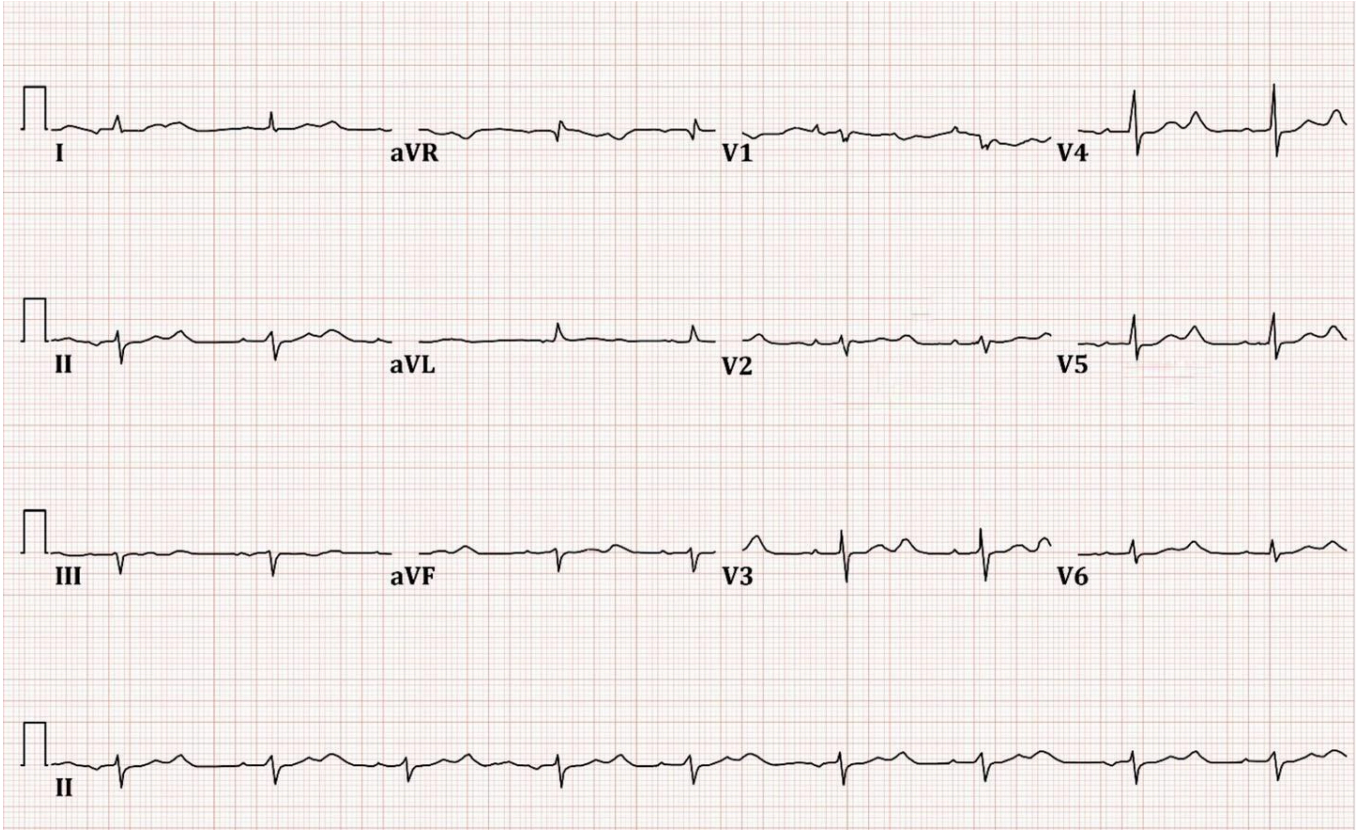
Constantes : PA 110/83 mmHg, FC 60 bpm, Saturation en oxygène 97% en air ambiant, T° 37.7°C

Traitements : Ramipril, Hydrochlorothiazide, Atorvastatine

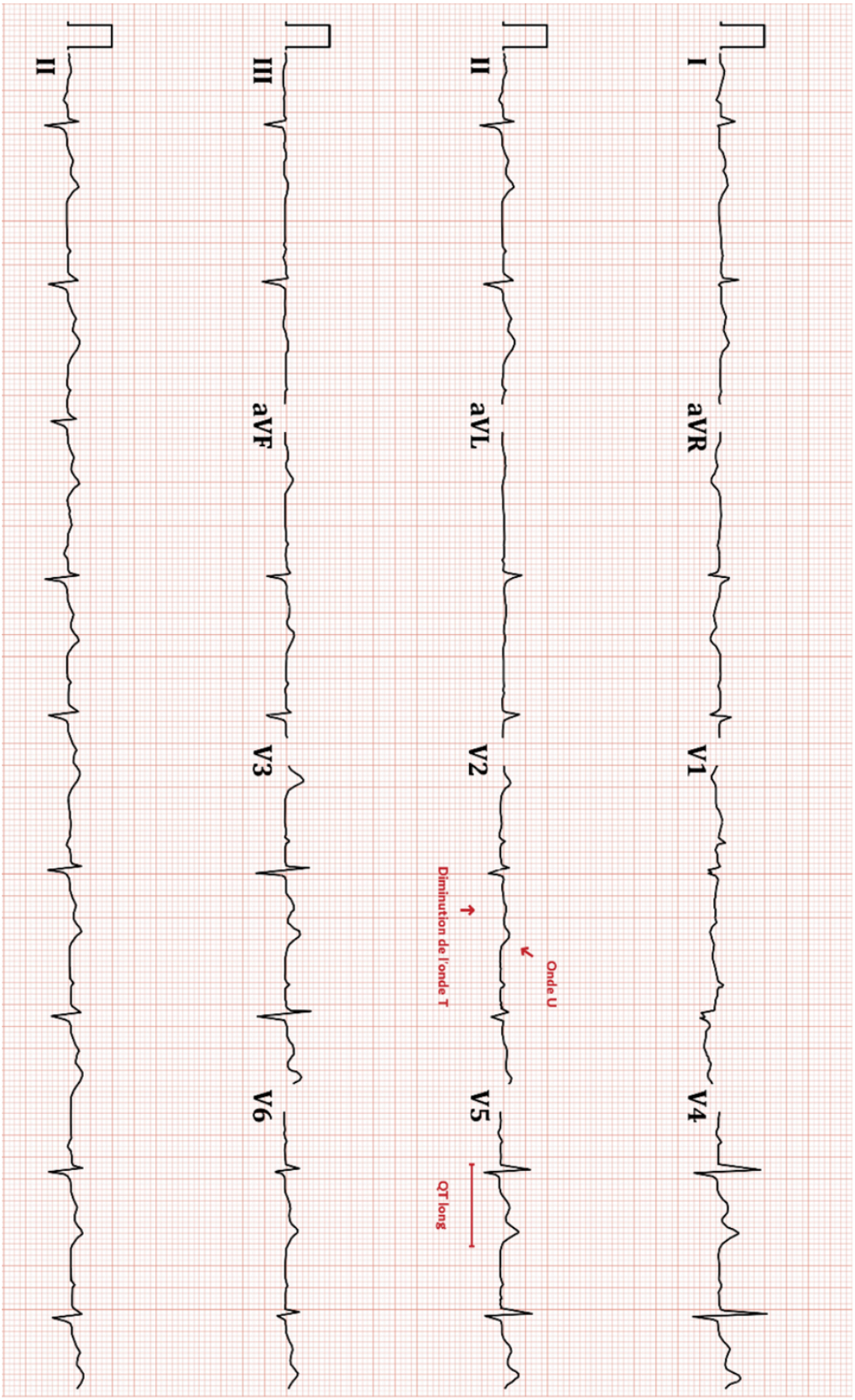
Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1 : INTERPRÉTATION DU BILAN SANGUIN	
Identifie l'hypokaliémie	
Décrit une réponse rénale inadapté en rapport avec la kaliurèse élevée sur l'ionogramme urinaire	
Interprète la NFS comme normale	
Interprète la fonction rénale comme normale	
Émet comme principale hypothèse diagnostique une hypokaliémie avec probable origine rénale	
Tâche 2 : DEMANDE ET INTERPRÉTATION DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES	
Demande un ECG 12 dérivations en urgence	
Interprète l'ECG en donnant les signes d'hypokaliémie : décrit la présence d'une onde U (visible en V2)	
Décrit un affaissement de l'onde T (visible en V2)	
Décrit un allongement de l'espace QT (visible en V5)	
Tâche 3 : PRISE EN CHARGE ET COMPLICATIONS	
Initie une surveillance du patient avec mise en place d'un scope (pour surveiller le rythme cardiaque)	
Débute une perfusion intraveineuse de chlorure de potassium (KCl)	
Énonce les modalités du traitement par KCl : débit ne devant pas dépasser 1.5g/h avec surveillance répétée de la kaliémie	
Énonce la surveillance de la veine perfusée en justifiant par la veinotoxicité du KCl	
Demande une hospitalisation du patient	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	1 à 5
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	

ECG (étudiant)



ECG (EXAMINATEUR)


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II
Onde U
Diminution de l'onde T
QT long

	Pondération (1 à 5)
Tâche 1 : INTERPRÉTATION DU BILAN SANGUIN	
Identifie la kaliémie à 2.5 mmol/L comme anomalie du bilan sanguin	3
Décrit une réponse rénale inadapté en rapport avec la kaliurèse élevée sur le ionogramme urinaire	3
Interprète la NFS comme normale	1
Interprète la fonction rénale comme normale	1
Émet comme principale hypothèse diagnostique une hypokaliémie avec probable origine rénale	4
Total tâche 1	/12
Tâche 2 : DEMANDE ET INTERPRÉTATION DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES	
Demande un ECG 18 dérivations en urgence	5
Interprète l'ECG en donnant les signes d'hypokaliémie : décrit la présence d'une onde U (visible en V2)	2
Décrit un affaissement de l'onde T (visible en V2)	3
Décrit un allongement de l'espace QT (visible en V5)	2
Total tâche 2	/12
Tâche 3 : PRISE EN CHARGE ET COMPLICATIONS	
Initie une surveillance du patient avec mise en place d'un scope (pour surveiller le rythme cardiaque)	5
Débute une perfusion intraveineuse de chlorure de potassium (KCl)	2
Énonce les modalités du traitement par KCl : débit ne devant pas dépasser 1.5g/h avec surveillance répétée de la kaliémie	3
Énonce la surveillance de la veine perfusée en justifiant par la veinotoxicité du KCl	2
Demande une hospitalisation du patient	4
Total tâche 3	/16
	/40
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	1 à 5
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	
Note totale	/50

Grille d'évaluation globale

Performance insuffisante	Performance limite	Performance satisfaisante	Performance très satisfaisante	Performance remarquable
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	Conforme aux attentes	Au-delà des attentes	Très au-delà des attentes
Présente un niveau inacceptable de performance Ne peut pas analyser le bilan sanguin fourni. Ne peut pas poser de diagnostic Ne propose aucun examen complémentaire	Le bilan sanguin n'est pas correctement décrit. Le diagnostic évoqué est incorrect. Propose l'examen complémentaire attendu sans l'interpréter.	Identifie l'anomalie principale du bilan sanguin (hypokaliémie à 2.5 mmol/L) et la kaliurèse élevée. L'interrogatoire et l'examen physique sont bien ciblés/structurés Le diagnostic évoqué est l'hypokaliémie, l'étiologie (perte rénale de potassium) peut manquer. Propose l'examen complémentaire attendu et l'interprète.	Identifie l'anomalie principale du bilan sanguin (hypokaliémie) et l'anomalie du ionogramme urinaire (kaliurèse inadaptée) en faisant le lien entre les deux. Le diagnostic complet est évoqué (hypokaliémie avec probable perte de potassium rénale) Propose l'examen complémentaire attendu avec la notion d'urgence et l'interprète.	Performance supérieure à très satisfaisante Agit sans hésitation et sans erreur. Enonce sans erreur l'ensemble des éléments attendus